EC01025 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.4 · PROF. VICTOR FERREIRA

P2 — Documento de Requisitos de Software

0 · IDENTIFICAÇÃO

Sistema	*ExtendeFCT*
Equipe nº	01
Repositório	*https://github.com/pedroraiol/extendeFCT*
Versão entregue	*0.2*
Data	*11/11/2026*

INTEGRANTE	MATRÍCULA	PAPEL NO SCRUM	SEÇÕES QUE REDIGIU
Pedro Antônio Raiol de Souza	*202406840009*	*Backend/API e banco de dados*	*sessão 9,10 e 11*
Mariana Gonçalves Ribeiro	*202406840007*	*Interface do usuário*	*sessão 4 e 5*
Pedro Henrique Santos de Castro	*202406840014*	*Documentação e alga*	*sessão 6, 7 e 8*
Tainá Alves Baia	*202406840061*	*Garantia de Qualidade e DevOps (testes e CI)*	*sessão 1,2 e 3*

HISTÓRICO DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU	RESPONSÁVEL
0.1	*04/11*	*Esqueleto (pedido da Aula 10)*	*Tainá Alves Baia*
0.2	*11/11*	*Defeitos da inspeção cruzada tratados (seção 9)*	*Pedro Antônio*
1.0	*11/11*	*Versão de entrega*	_

1. Introdução

1.1 Por que o sistema é necessário

Hoje a divulgação dos projetos de extensão da FCT é fragmentada: cada professor divulga do seu jeito, seja pelo SIGAA (conhecido por apresentar várias instabilidades), por grupos de WhatsApp ou «boca a boca». O aluno interessado em participar não tem um lugar único para descobrir quais projetos estão ativos, quem coordena cada um e como entrar em contato. O resultado é que projetos bons ficam invisíveis para quem se interessa por eles

1.2 O que o sistema faz

O ExtendeFCT é um site de divulgação dos projetos de extensão coordenados por professores da FCT/UFPA. O professor(a) coordenador(a) faz login, cadastra o projeto que coordena (título, descrição, área, curso, vagas e e-mail de contato) e o mantém atualizado. O projeto passa a aparecer automaticamente na vitrine pública, visível a qualquer visitante. O aluno(a) acessa a vitrine, filtra por área ou curso, abre a página de detalhes do projeto e entra em contato pelo e-mail divulgado pelo professor(a).

1.3 O que o sistema não faz

- *Candidatura ou inscrição dentro da plataforma — o sistema é só de divulgação; o aluno interessado envia um e-mail ao professor.*
- *Login ou cadastro de alunos — a vitrine é pública e não exige autenticação.*
- *Não controla participantes, frequência ou certificados de um projeto — fora do backlog do P1*

1.4 Stakeholders

STAKEHOLDER	RELAÇÃO COM O SISTEMA	O QUE QUER / O QUE TEME	COMO FOI OUVIDO
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão)	*Não usa diretamente; é afetada (ganha visibilidade institucional) e pode vetar*	*Quer divulgar o projeto num lugar único e manter os dados atualizados; teme que o aluno veja informação desatualizada.*	*Não foi ouvida*
Professor(a) coordenador(a)	*Publica e mantém os projetos que coordena.*	*Quer promover projetos com informações atualizadas; teme a instabilidade da plataforma e a perda de dados.*	*Ouvido por meio de conversas com professores sobre as dificuldades de divulgação dos projetos .*
Aluno(a) da FCT	*Consulta, filtra e escolhe projetos ativos.*	*Quer descobrir em um só lugar quais projetos estão ativos, quem coordena e como entrar em contato; teme perder oportunidades por falta de divulgação.*	*Ouvido por meio de conversas com alunos da FCT sobre as dificuldades para encontrar projetos de extensão, consultar vagas disponíveis e obter informações para contato.*
Visitante público (não é aluno da FCT)	*Acessa a vitrine sem login.*	*Quer conhecer os projetos de extensão da FCT; teme não encontrar como falar com o responsável.*	*Não foi ouvido.*
Equipe de TI que hospeda e mantém a plataforma	*Mantém o sistema no ar e as contas de acesso.*	*Quer garantir o funcionamento adequado da plataforma e manter a segurança das informações ; teme falhas técnicas, indisponibilidade da aplicação e perda de dados.*	*Ouvida por meio do levantamento dos requisitos técnicos do sistema e da identificação das necessidades de hospedagem, manutenção e gerenciamento dos acessos.*

2. Glossário

TERMO	SIGNIFICADO	QUEM USA / EXEMPLO DE USO
Área	*Tema ou campo de atuação do projeto, usado para filtrar a lista.*	*Aluno: «filtrar os projetos por área»*
Ativo (projeto ativo)	*Projeto que o professor marcou como disponível; só ele aparece na vitrine.*	*Professor: «definir se um projeto está ativo»*
Boca a boca	*Divulgação informal, de pessoa para pessoa, que o sistema substitui.*	*Alunos: «grupo de WhatsApp, boca a boca».*
Curso relacionado	*Curso de graduação da FCT a que o projeto se destina.*	*Aluno: «filtrar os projetos por curso»*
FCT	*Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações da UFPA.*	*Aluno:« abre a vitrine para ver os projetos ativos»*
Filtro	*Restrição da lista da vitrine por área ou por curso.*	*Aluno: «filtrar por área/curso»*
Login	*Processo de autenticação em que o usuário insere suas credenciais para acessar a área de gerenciamento restrita.*	*Professor: «Preciso fazer login para conseguir editar as vagas do meu projeto»*
Página de detalhes	*Página que mostra todas as informações de um projeto.*	*Aluno: «abrir a página de detalhes»*
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão)	*Órgão da universidade responsável por regulamentar, avaliar e oficializar os projetos de extensão.*	*Professor: «O projeto precisa estar aprovado pela PROEX antes de ser cadastrado no sistema»*
Projeto de extensão	*Atividade acadêmica coordenada por um professor e aberta à participação de alunos.*	*Alunos e público alvo: «docentes que fazem palestras em eventos »*
Sessão	*Período em que o professor permanece com login ativo; termina ao sair ou por inatividade.*	*Professor: «sair da minha conta»*
SIGAA	*Sistema acadêmico da UFPA, hoje usado por alguns professores para divulgar projetos.*	*Professores e Alunos: «meio de comunicação entre docentes e discentes »*
UFPA	*Universidade Federal do Pará*	*Aluno: «Quero buscar projetos que sejam válidos para horas complementares na UFPA.»*
Visitante	*Qualquer pessoa que abre a vitrine sem fazer login.*	*Qualquer pessoa: «visível a qualquer visitante ».*
Vitrine (pública)	*Lista pública dos projetos ativos, aberta sem autenticação.*	*Aluno: «acessa a vitrine»*

3. Requisitos de usuário

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-01	*O sistema deve permitir que o(a) professor(a) coordenador(a) faça login.*	*Só quem coordena os projetos pode gerenciá-los.*	*US01; P0*
RU-02	*O sistema deve negar o acesso à área de gerenciamento a quem não fez login.*	*Somente usuários autorizados podem alterar projetos.*	*US03*
RU-03	*O sistema deve permitir que o(a) professor(a) saia da conta.*	*A sessão não pode ficar aberta depois do uso.*	*US02*
RU-04	*O sistema deve permitir que o(a) professor(a) cadastrar um projeto de extensão.*	*Sem cadastro, não há o que divulgar aos alunos.*	*US04;*

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-05	*O sistema deve permitir que o(a) professor(a) editar de uma vez os dados de um projeto que coordena.*	*Os dados mostrados aos alunos devem permanecer atualizados.*	*US05;*
RU-06	*O sistema deveria permitir **alterar vagas, área, curso ou contato isoladamente**, sem editar o restante.*	*Evita reeditar o projeto inteiro por uma mudança pequena e frequente (ex.: vagas).*	*US06, US07, US08, US09*
RU-07	*O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **definir se o projeto está ativo**.*	*Só projetos disponíveis podem aparecer na vitrine.*	*US10*
RU-08	*O sistema deve **mostrar a qualquer visitante a lista dos projetos ativos**, com título, área e professor responsável.*	*Hoje o aluno não tem um lugar único para descobrir os projetos.*	*US11, US13;*
RU-09	*O sistema deve **mostrar uma página de detalhes** de cada projeto, com vagas e e-mail de contato.*	*O aluno conhece a oportunidade e sabe a quem escrever antes de agir.*	*US12, US14, US15;)*
RU-10	*O sistema deveria permitir **encontrar projetos** por área, por curso ou pelo nome do professor.*	*O aluno localiza o que é relevante para a sua formação sem percorrer a lista inteira.*	*US16, US17, US18;*
RU-11	*O sistema deveria **avisar o aluno quando nenhum projeto for encontrado**.*	*O aluno entende que a consulta foi feita e não houve falha.*	*US19*
RU-12	*O sistema deve **mostrar na vitrine** o projeto cadastrado ou atualizado.*	*O aluno sempre consulta os dados mais recentes.*	*US20;*

4. Requisitos de sistema

4.1 Requisitos funcionais

RF-01	*Autenticar professor(a)*
Descrição	*Permite que o(a) professor(a) coordenador(a) entre na área de gerenciamento.*
Entradas	Credenciais de acesso. (Conta institucional UFPA)
Origem	*Professor(a) coordenador(a), na tela de login.*
Saídas	*Sessão iniciada e acesso à área de gerenciamento; ou a mensagem «Credenciais inválidas».*
Destino	*Professor(a) coordenador(a).*
Ação	*Se as credenciais correspondem a um professor com acesso, inicia a sessão e abre a área de gerenciamento. Se não correspondem, mantém a tela de login, exibe «Credenciais inválidas» sem dizer qual dado falhou e não inicia sessão.*
Requer	*Professor com acesso previamente concedido. PERGUNTA P-01: quem concede o acesso?*
Pré-condição	*Professor sem sessão ativa.*
Pós-condição	*Com sucesso: sessão ativa. Com recusa: nenhuma sessão foi criada.*
Efeitos colaterais	*Libera RF-04 a RF-10 para o professor autenticado.*

RF-02	*Encerrar sessão*
Descrição	*Permite que o(a) professor(a) saia da conta e encerre a sessão.*
Entradas	*Pedido de saída feito pelo professor.*
Origem	*Professor(a) autenticado(a).*
Saídas	*Sessão encerrada e mensagem «Sessão encerrada».*
Destino	*Professor(a) coordenador(a).*
Ação	*Ao receber o pedido de saída, invalida a sessão. Qualquer acesso posterior à área de gerenciamento exige novo login (RF-03).*
Requer	*RF-01.*
Pré-condição	*Sessão ativa.*
Pós-condição	*Nenhuma sessão ativa; voltar pelo navegador não reabre a área de gerenciamento.*
Efeitos colaterais	*RF-03 passa a bloquear o acesso desse navegador.*

RF-03	*Restringir acesso à área de gerenciamento*
Descrição	*Impede que quem não tem sessão válida abra ou altere dados de projeto.*
Entradas	*Pedido de acesso a uma página ou ação de gerenciamento; sessão de quem pede (se houver).*
Origem	*Professor(a) ou qualquer visitante.*
Saídas	*Acesso liberado, ou redirecionamento para o login.*
Destino	*Quem fez o pedido.*
Ação	*Aplica a tabela T-02: sem sessão válida, recusa, redireciona para o login (RF-01) e não altera nenhum dado; com sessão válida, libera. Sessão expirada vale como sem sessão (RNF-04).*
Requer	*RF-01.*
Pré-condição	*Nenhuma.*
Pós-condição	*Nenhum dado de projeto alterado por quem não tem sessão válida.*
Efeitos colaterais	*Vale para RF-04 a RF-10.*

RF-04	*Cadastrar projeto*
Descrição	*Permite que o(a) professor(a) autenticado(a) cadastre um projeto de extensão que coordena.*
Entradas	*Título (texto); descrição (texto); área; curso relacionado; vagas (inteiro ≥ 0)número de vagas definidas pelo professor(a) coordenador(a); e-mail de contato. PERGUNTA P-02: Qual é o tamanho máximo do número de vagas?*
Origem	*Professor(a) autenticado(a), no formulário de cadastro. O professor responsável vem da sessão.*
Saídas	*Projeto cadastrado, vinculado ao professor, com situação inicial; ou mensagem indicando cada campo recusado.*
Destino	*Lista de projetos do professor na área de gerenciamento; vitrine (RF-17), se o projeto estiver ativo.*
Ação	*Todos os campos são obrigatórios. Vagas deve ser inteiro ≥ 0 (0 é aceito). O e-mail deve ter o formato nome.sobrenome@itec.ufpa.br. Se tudo é válido, salva e vincula o projeto ao professor da sessão. Se algum campo é inválido, não salva e indica cada campo recusado.*
Requer	*RF-01, RF-03.*
Pré-condição	*Sessão ativa.*
Pós-condição	*Com sucesso: projeto salvo e vinculado ao professor. Com recusa: nenhum projeto criado.*
Efeitos colaterais	*Dispara RF-17.*

RF-05	*Editar informações gerais do projeto*
Descrição	*Permite alterar, numa única operação, título, descrição e demais dados de um projeto que o professor coordena.*
Entradas	*Identificador do projeto; novos valores de título, descrição, área, curso, vagas e e-mail de contato.*
Origem	*Professor(a) autenticado(a), no formulário de edição.*
Saídas	*Projeto atualizado; ou mensagem de campo inválido ou de acesso recusado.*
Destino	*Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).*
Ação	*Aplica T-02: se o professor coordena o projeto, valida os campos com as mesmas regras de RF-04 e salva todos de uma vez; se algum campo é inválido, não salva nenhuma alteração e indica o campo. Se o professor não coordena o projeto, recusa com «Você não coordena este projeto».*
Requer	*RF-01, RF-03, RF-04.*
Pré-condição	*Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.*
Pós-condição	*Com sucesso: todos os campos com os novos valores. Com recusa: projeto idêntico ao anterior.*
Efeitos colaterais	*Dispara RF-17.*

RF-06	*Atualizar quantidade de vagas*
Descrição	*Permite alterar só a quantidade de vagas de um projeto, sem editar os demais dados.*
Entradas	*Identificador do projeto; nova quantidade de vagas (inteiro ≥ 0).*
Origem	*Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.*
Saídas	*Quantidade de vagas atualizada; ou mensagem «Informe um número inteiro maior ou igual a 0».*
Destino	*Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).*
Ação	*Aplica T-02. Se o valor é inteiro ≥ 0, substitui apenas as vagas e mantém todos os outros campos (0 é aceito e significa sem vagas). Se o valor é negativo, decimal ou não numérico, recusa e mantém o valor anterior.*
Requer	*RF-01, RF-03, RF-04.*
Pré-condição	*Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.*
Pós-condição	*Com sucesso: só as vagas mudaram. Com recusa: vagas inalteradas.*
Efeitos colaterais	*Aplica T-01 se vagas = 0; dispara RF-17.*

RF-07	*Atualizar área do projeto*
Descrição	*Permite alterar só a área de um projeto, sem editar os demais dados.*
Entradas	*Identificador do projeto; nova área.*
Origem	*Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.*
Saídas	*Área atualizada; ou mensagem de área inválida. PERGUNTA P-03: lista fixa de áreas? um projeto pode ter mais de uma?*
Destino	*Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).*
Ação	*Aplica T-02. Se a área é válida(,,,,), substitui apenas a área. Se é inválida, recusa e mantém a área anterior. PERGUNTA P-05: o que é área válida?.*
Requer	*RF-01, RF-03, RF-04.*
Pré-condição	*Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.*
Pós-condição	*Com sucesso: só a área mudou. Com recusa: área inalterada.*
Efeitos colaterais	*O projeto passa a aparecer no filtro da nova área e deixa de aparecer no da anterior (RF-13).*

RF-08	*Atualizar curso relacionado*
Descrição	*Permite alterar só o curso relacionado de um projeto, sem editar os demais dados.*
Entradas	*Identificador do projeto; novo curso.*
Origem	*Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.*
Saídas	*Curso atualizado; ou mensagem de curso inválido.*
Destino	*Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).*
Ação	*Aplica T-02. Se o curso é válido (curso que faz parte da FCT), substitui apenas o curso. Se é inválido, recusa e mantém o curso anterior.*
Requer	*RF-01, RF-03, RF-04.*
Pré-condição	*Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.*
Pós-condição	*Com sucesso: só o curso mudou. Com recusa: curso inalterado.*

Efeitos colaterais	*O projeto passa a aparecer no filtro do novo curso e deixa de aparecer no do anterior (RF-14).*

RF-09	***Atualizar e-mail de contato***
Descrição	*Permite alterar só o e-mail de contato de um projeto, sem editar os demais dados.*
Entradas	*Identificador do projeto; novo e-mail de contato.*
Origem	*Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.*
Saídas	*E-mail atualizado; ou mensagem «E-mail em formato inválido».*
Destino	*Página de detalhes (RF-12); lista de projetos do professor.*
Ação	*Aplica T-02. Se o e-mail tem o formato nome/sobrenome@ufpa.br, substitui apenas o e-mail. Se não tem, recusa e mantém o e-mail anterior.*
Requer	*RF-01, RF-03, RF-04.*
Pré-condição	*Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.*
Pós-condição	*Com sucesso: só o e-mail mudou. Com recusa: e-mail inalterado.*
Efeitos colaterais	*Dispara RF-17.*

RF-10	***Definir projeto como ativo ou inativo***
Descrição	*Permite ao professor definir se um projeto está ativo e, por isso, visível na vitrine.*
Entradas	*Identificador do projeto; situação desejada (ativo ou inativo).*
Origem	*Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.*
Saídas	*Situação do projeto atualizada; ou mensagem de acesso recusado.*
Destino	*Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).*
Ação	*Aplica T-02. Se o professor coordena o projeto, grava a situação. Projeto ativo é elegível à vitrine (T-01). Projeto inativo sai da vitrine, continua na área de gerenciamento e mantém todos os dados.*
Requer	*RF-01, RF-03, RF-04.*
Pré-condição	*Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.*
Pós-condição	*Com sucesso: situação gravada. Com recusa: situação inalterada.*
Efeitos colaterais	*Dispara RF-17; aplica T-01.*

RF-11	***Listar projetos ativos na vitrine***
Descrição	*Mostra a qualquer visitante a lista dos projetos ativos.*
Entradas	*Pedido de abertura da vitrine, sem login.*
Origem	*Aluno(a) ou visitante.*
Saídas	*Lista de projetos ativos, cada item com título, área e professor responsável.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante, na vitrine.*
Ação	*Aplica T-01: lista todos os projetos ativos e nenhum inativo. Se não há nenhum projeto ativo, aplica RF-16.*
Requer	*RF-04, RF-10.*
Pré-condição	*Nenhuma (acesso público).*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado pela consulta.*

Efeitos colaterais	*Ponto de partida de RF-12, RF-13, RF-14 e RF-15.*

RF-12	*Exibir detalhes do projeto*
Descrição	*Mostra a página de detalhes de um projeto, incluindo vagas e e-mail de contato.*
Entradas	*Identificador do projeto escolhido na lista.*
Origem	*Aluno(a) ou visitante, ao selecionar um projeto.*
Saídas	*Página com título, descrição, área, curso relacionado, professor responsável, quantidade de vagas e e-mail de contato.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante.*
Ação	*Se o projeto existe e está ativo, exibe todos os campos listados, inclusive a quantidade de vagas (inteiro ≥ 0) e o e-mail. Se o identificador não existe, exibe «Projeto não encontrado». Se o projeto está inativo: acesso por link direto continua permitido, porém com uma mensagem exibida «Projeto inativo».*
Requer	*RF-11.*
Pré-condição	*Nenhuma (acesso público).*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado pela consulta.*
Efeitos colaterais	*O e-mail aparece para qualquer visitante*

RF-13	***Filtrar projetos por área***
Descrição	*Restringe a lista da vitrine aos projetos de uma área.*
Entradas	*Área escolhida pelo aluno.*
Origem	*Aluno(a) ou visitante, no filtro da vitrine.*
Saídas	*Lista dos projetos ativos da área escolhida.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante, na vitrine.*
Ação	*Exibe somente projetos ativos cuja área é igual à escolhida. Sem área escolhida, exibe a lista completa (RF-11). Com outros filtros ou busca informados, aplica todos ao mesmo tempo.*
Requer	*RF-11.*
Pré-condição	*Vitrine aberta.*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado; filtro limpo volta à lista completa.*
Efeitos colaterais	*Se o resultado é vazio, dispara RF-16.*

RF-14	***Filtrar projetos por curso***
Descrição	*Restringe a lista da vitrine aos projetos de um curso.*
Entradas	*Curso escolhido pelo aluno.*
Origem	*Aluno(a) ou visitante, no filtro da vitrine.*
Saídas	*Lista dos projetos ativos do curso escolhido.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante, na vitrine.*
Ação	*Exibe somente projetos ativos cujo curso relacionado é igual ao escolhido. Sem curso escolhido, exibe a lista completa (RF-11). Com outros filtros ou busca informados, aplica todos ao mesmo tempo.*

Requer	*RF-11.*
Pré-condição	*Vitrine aberta.*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado; filtro limpo volta à lista completa.*
Efeitos colaterais	*Se o resultado é vazio, dispara RF-16.*

RF-15	***Buscar projetos por nome do professor***
Descrição	*Mostra os projetos ativos coordenados por um professor a partir do nome digitado.*
Entradas	*Texto com o nome do professor.*
Origem	*Aluno(a) ou visitante, no campo de busca da vitrine.*
Saídas	*Lista dos projetos ativos do professor buscado.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante, na vitrine.*
Ação	*Exibe somente projetos ativos cujo professor responsável corresponde ao texto. Texto vazio exibe a lista completa (RF-11).*
Requer	*RF-11.*
Pré-condição	*Vitrine aberta.*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado pela busca.*
Efeitos colaterais	*Se o resultado é vazio, dispara RF-16.*

RF-16	***Informar ausência de resultados***
Descrição	*Avisa o aluno quando a lista, o filtro ou a busca não encontram nenhum projeto.*
Entradas	*Resultado de RF-11, RF-13, RF-14 ou RF-15 com zero projetos.*
Origem	*Vitrine.*
Saídas	*Mensagem informando que nenhum projeto foi encontrado.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante, na vitrine.*
Ação	*Se o resultado tem 0 projetos, exibe a mensagem. Se tem 1 ou mais, não exibe a mensagem.*
Requer	*RF-11.*
Pré-condição	*Consulta concluída.*
Pós-condição	*A mensagem aparece se, e somente se, o resultado é vazio.*
Efeitos colaterais	*Nenhum.*

RF-17	***Publicar na vitrine cadastros e atualizações***
Descrição	*Faz o projeto cadastrado ou atualizado aparecer na vitrine com os dados novos.*
Entradas	*Gravação bem-sucedida de RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09 ou RF-10.*
Origem	*RF-04 a RF-10.*
Saídas	*Vitrine e página de detalhes com os valores novos.*
Destino	*Aluno(a) ou visitante.*
Ação	*Após a gravação, a próxima consulta à vitrine ou aos detalhes mostra os valores novos, sem nenhuma ação extra do professor, em até 5 s (RNF-02). Projeto inativo não é publicado (T-01).PERGUNTA P-06: a PROEX aprova antes da publicação?*

Requer	*RF-04 a RF-10.*
Pré-condição	*Gravação concluída.*
Pós-condição	*A vitrine reflete o estado gravado; nenhum valor antigo é mostrado depois do prazo.*
Efeitos colaterais	*Nenhum.*

4.2 Tabelas de decisão

T-01 · EXIBIÇÃO NA VITRINE — USADA POR RF-10, RF-11, RF-17

SITUAÇÃO DO PROJETO	VAGAS	AÇÃO DO SISTEMA
Ativo	*maior que 0*	*Exibe na lista e nos detalhes, com a quantidade de vagas.*
Ativo	*igual a 0*	*exibir «sem vagas»*
Inativo	*maior que 0*	*Exibe na lista e nos detalhes, com a mensagem «inativo»*
Inativo	*igual a 0*	*Exibe na lista e nos detalhes, com a mensagem «inativo»*

T-02 · PERMISSÃO PARA ALTERAR PROJETO — USADA POR RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

SESSÃO VÁLIDA	PROFESSOR COORDENA O PROJETO	AÇÃO DO SISTEMA
Não	*não se aplica*	*Recusa, redireciona para o login e não altera dados.*
Sim	*Sim*	*Permite a alteração.*
Sim	*Não*	*Recusa com «Você não coordena este projeto» e não altera dados.*

4.3 Requisitos não funcionais

ID	FAMÍLIA	REQUISITO	MÉTRICA	COMO VERIFICAR
RNF-01	*Produto · desempenho*	*A vitrine deveria exibir a lista de projetos ativos em até 3 s.*	*Resposta em até 3 s em 95% das consultas, com 50 acessos simultâneos e até 200 projetos ativos.*	*Teste de carga com 50 acessos simulados; medir o percentil 95.*
RNF-02	*Produto · desempenho*	*O sistema deveria mostrar na vitrine um cadastro ou atualização logo após a gravação.*	*Valor novo visível em até 5 s depois da confirmação de gravação, em 100% dos casos testados (5 s exatos conta como dentro do prazo).*	*Salvar uma alteração e consultar a vitrine a cada segundo, cronometrando; repetir 10 vezes.*
RNF-03	*Produto · confiabilidade*	*A vitrine deveria ficar disponível durante o semestre letivo.*	*Disponibilidade de pelo menos 95% (inclusive) das verificações feitas a cada 5 minutos, medida por mês de 30 dias.*	*Monitor que acessa a vitrine a cada 5 min e registra sucesso ou falha; calcular o percentual mensal.*

ID	FAMÍLIA	REQUISITO	MÉTRICA	COMO VERIFICAR
RNF-04	*Produto · segurança*	*O sistema deve encerrar a sessão do professor após inatividade.*	*Sessão expira com 30 minutos completos sem atividade (30 min exatos já expira); 100% das ações de gerenciamento após a expiração são recusadas.*	*Fazer login, aguardar 30 min sem agir e tentar salvar um projeto; conferir o redirecionamento ao login.*
RNF-05	*Produto · usabilidade*	*O sistema deveria permitir que um aluno encontre um projeto e abra seus detalhes sem ajuda.*	*Pelo menos 4 de 5 alunos de teste que nunca usaram o sistema concluem a tarefa em até 90 s.*	*Teste com 5 alunos: «encontre um projeto da área X e abra os detalhes»; cronometrar e anotar quem concluiu.*
RNF-06	*Produto · compatibilidade*	*A vitrine deveria ser exibida sem rolagem horizontal em telas de celular e de computador.*	*Larguras de 360 px a 1920 px, inclusive, sem rolagem horizontal da página.*	*Abrir a vitrine e os detalhes em 360, 768 e 1920 px e verificar a rolagem.*
RNF-07	*Externo · legal*	*As páginas públicas devem mostrar do professor apenas nome e e-mail de contato.*	*0 campos de dado pessoal do professor, além de nome e e-mail, em 100% das páginas públicas (Lei 13.709/2018, LGPD).*	*Inspeção de todas as páginas públicas (lista, detalhes) com projetos de teste completos.*
RNF-08	*Organizacional · padrão institucional*	*Todo projeto exibido deve ter professor da FCT como responsável identificado.*	*100% dos projetos da vitrine mostram o nome do professor coordenador.*	*Cadastrar 10 projetos de teste e conferir o nome do responsável na lista e nos detalhes.*

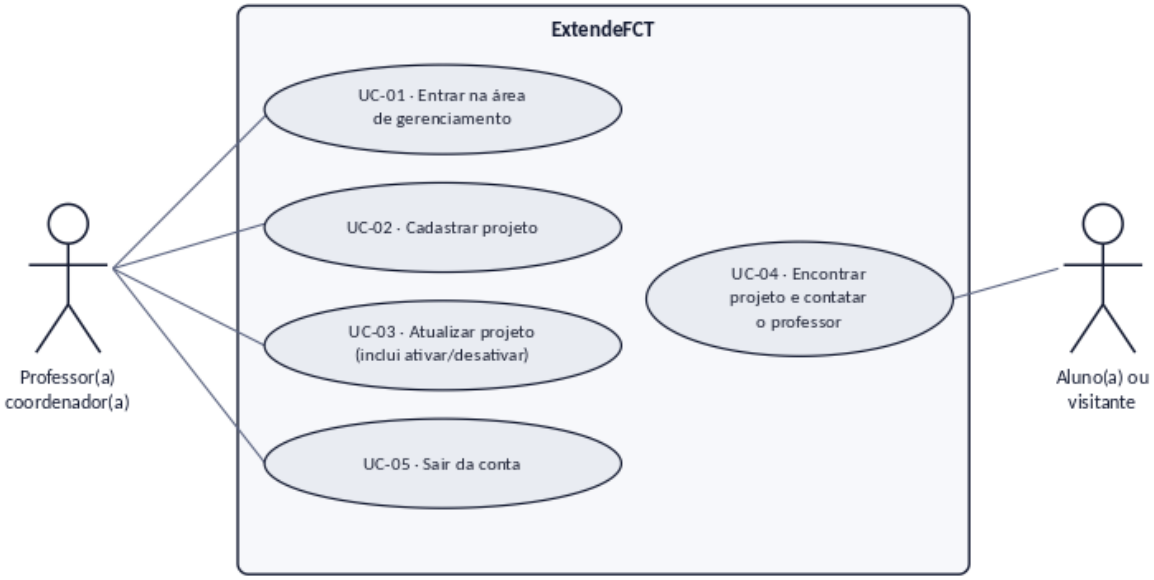
4.4 Interfaces com outros sistemas

PERGUNTA P-07: se o login for feito pela conta institucional da UFPA, passa a existir uma interface com esse serviço?

SISTEMA EXTERNO	DADOS ENVIADOS	DADOS RECEBIDOS	RESPONSÁVEL PELO OUTRO LADO

5. Casos de uso

5.1 Diagrama



5.2 Descrições

UC-01	*Entrar na área de gerenciamento*
Ator principal	*Professor(a) coordenador(a)*
Outros atores	*Nenhum.*
Pré-condição	*Professor com acesso concedido; sem sessão ativa.*
Fluxo principal	*1. O professor abre a página de login.* *2. Informa as credenciais e confirma.* *3. O sistema confere as credenciais.* *4. O sistema inicia a sessão e abre a área de gerenciamento com a lista dos projetos do professor.*
Fluxos alternativos	*1a. O professor abre direto uma página de gerenciamento sem sessão: o sistema redireciona para o login (RF-03) e o fluxo segue no passo 2.* *3a. Credenciais incorretas: o sistema mostra «Credenciais inválidas», não inicia sessão e volta ao passo 2.*
Pós-condição	*Sessão ativa; ou nenhuma sessão criada, no caso 3a.*
RF relacionados	*RF-01, RF-03, RNF-04*

UC-02	*Cadastrar projeto*
Ator principal	*Professor(a) coordenador(a)*
Outros atores	*Aluno(a) ou visitante (passa a ver o projeto na vitrine, se ativo).*
Pré-condição	*Sessão ativa.*
Fluxo principal	*1. O professor abre o formulário de cadastro.* *2. Informa título, descrição, área, curso, vagas e e-mail de contato.* *3. Confirma o cadastro.* *4. O sistema valida os campos.* *5. O sistema salva o projeto, vinculado ao professor, e mostra a confirmação.* *6. O sistema publica o projeto na vitrine, se ativo (RF-17).*
Fluxos alternativos	*1a. Sessão expirada: o sistema redireciona para o login e nada é salvo (RNF-04).* *4a. Campo obrigatório vazio, vagas negativa ou e-mail em formato inválido: o sistema indica cada campo recusado, não salva e volta ao passo 2.*
Pós-condição	*Projeto salvo e na lista do professor; ou nenhum projeto criado, no caso 4a.*
RF relacionados	*RF-03, RF-04, RF-17*

UC-03	***Atualizar projeto***
Ator principal	*Professor(a) coordenador(a)*
Outros atores	*Aluno(a) ou visitante (passa a ver os dados novos).*
Pré-condição	*Sessão ativa; projeto coordenado pelo professor.*
Fluxo principal	*1. O professor escolhe um projeto da sua lista.* *2. Escolhe o que alterar: todos os dados (RF-05) ou só vagas, área, curso ou e-mail (RF-06 a RF-09).* *3. Informa os novos valores e confirma.* *4. O sistema valida os valores.* *5. O sistema salva e mostra os valores novos.* *6. O sistema publica a alteração na vitrine (RF-17).*
Fluxos alternativos	*2a. O professor tenta alterar um projeto que não coordena: o sistema recusa com «Você não coordena este projeto» (T-02).* *4a. Valor inválido (vagas negativa ou não numérica; e-mail em formato inválido): o sistema recusa, mantém o valor anterior e volta ao passo 3.*
Pós-condição	*Projeto com os valores novos; ou projeto inalterado, nos casos 2a e 4a.*
RF relacionados	*RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-17*

UC-04	***Encontrar projetos por filtro ou busca***
Ator principal	*Aluno(a) da FCT ou visitante*
Outros atores	*Nenhum.*
Pré-condição	*Vitrine aberta (não exige login).*
Fluxo principal	*1. O aluno abre a vitrine (UC-06).* *2. Escolhe uma área e/ou um curso, ou digita o nome do professor.* *3. O sistema aplica os critérios informados.* *4. O sistema mostra os projetos ativos que atendem aos critérios.*

Fluxos alternativos	*2a. O aluno limpa os critérios: o sistema volta à lista completa (RF-11).* *4a. Nenhum projeto atende: o sistema mostra a mensagem de que nenhum projeto foi encontrado (RF-16).*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado; lista filtrada exibida.*
RF relacionados	*RF-11, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16*

UC-05	***Conhecer um projeto***
Ator principal	*Aluno(a) da FCT ou visitante*
Outros atores	*Professor responsável (recebe o e-mail do aluno, fora do sistema).*
Pré-condição	*Existe ao menos um projeto ativo na vitrine.*
Fluxo principal	*1. O aluno escolhe um projeto na lista.* *2. O sistema mostra a página de detalhes (título, descrição, área, curso, professor, vagas e e-mail de contato).* *3. O aluno lê o e-mail de contato e escreve ao professor fora do sistema.*
Fluxos alternativos	*2a. O projeto não existe: o sistema mostra «Projeto não encontrado».* *2b. O projeto foi desativado depois de listado* *2c. Vagas = 0: a página mostra 0 vagas*
Pós-condição	*Nenhum dado alterado.*
RF relacionados	*RF-12, RNF-07*

6. Histórias de usuário e critérios de aceitação

HU-00	*Como professor(a) coordenador(a), quero realizar login na plataforma, para que eu possa acessar as funcionalidades de gerenciamento dos meus projetos.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	*normal*	*uma professora com acesso concedido e credenciais corretas*	*ela envia o formulário de login*	*a área de gerenciamento abre e mostra a lista dos projetos dela.*
CA2	*exceção*	*uma professora com senha incorreta*	*ela envia o formulário de login*	*a tela de login continua aberta com «Credenciais inválidas» e a área de gerenciamento não abre.*
CA3	*limite*	*uma professora logada, sem nenhuma ação há exatamente 30 minutos*	*ela tenta salvar a edição de um projeto*	*o sistema redireciona para o login e a edição não é salva (30 min exatos já expira).*

HU-01	*Como professor(a) coordenador(a), quero cadastrar um projeto de extensão com título, descrição, área, vagas e contato, para que o projeto possa ser divulgado aos alunos.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	*normal*	*uma professora logada com todos os campos válidos (título «Robótica na Escola», 5 vagas, e-mail prof@ufpa.br)*	*ela confirma o cadastro*	*o projeto «Robótica na Escola» aparece na lista de projetos dela, com 5 vagas.*
CA2	*exceção*	*uma professora logada com o título em branco*	*ela confirma o cadastro*	*aparece «Título obrigatório» e a lista de projetos dela continua com o mesmo número de itens.*
CA3	*limite*	*uma professora logada que informa vagas = 0 e os demais campos válidos*	*ela confirma o cadastro*	*o projeto é salvo com 0 vagas (com vagas = −1, o cadastro seria recusado).*

HU-02	*Como professor(a) coordenador(a), quero atualizar a quantidade de vagas de um projeto já cadastrado sem precisar editar o restante das informações, para que o aluno sempre veja o número correto de oportunidades.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	*normal*	*um projeto ativo com 5 vagas, coordenado pela professora logada*	*ela informa 3 vagas e confirma*	*a página de detalhes mostra 3 vagas e os demais campos ficam iguais.*
CA2	*exceção*	*um projeto com 5 vagas, coordenado pela professora logada*	*ela informa «abc» e confirma*	*aparece «Informe um número inteiro maior ou igual a 0» e o projeto continua com 5 vagas.*
CA3	*limite*	*um projeto com 5 vagas, coordenado pela professora logada*	*ela informa 0 e confirma*	*o projeto passa a ter 0 vagas na área de gerenciamento (a exibição na vitrine segue T-01, P-03).*

HU-03	Como professor(a) coordenador(a), quero definir se um projeto está ativo, para que somente projetos disponíveis sejam apresentados na vitrine pública.			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	*normal*	*dois projetos ativos, A e B, na vitrine*	*a professora que coordena A o marca como inativo*	*a vitrine mostra só B e A continua na área de gerenciamento, marcado como inativo.*
CA2	*exceção*	*o projeto A, coordenado pela professora Ana*	*a professora Beatriz, que não coordena A, tenta marcá-lo como inativo*	*aparece «Você não coordena este projeto» e A continua ativo.*
CA3	*limite*	*um único projeto ativo na vitrine*	*a professora que o coordena o marca como inativo*	*a vitrine mostra a mensagem de que nenhum projeto foi encontrado.*

HU-04	*Como aluno(a) da FCT, quero receber uma mensagem quando minha busca ou filtro não encontrar projetos, para que eu saiba que o sistema realizou a consulta corretamente.*			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	3 projetos ativos da área «Telecomunicações»	o aluno filtra por «Telecomunicações»	os 3 projetos aparecem e nenhuma mensagem de ausência é exibida.
CA2	exceção	nenhum projeto ativo da área «Saúde»	o aluno filtra por «Saúde»	aparece a mensagem de que nenhum projeto foi encontrado e a lista fica vazia.
CA3	limite	exatamente 1 projeto ativo da área «Eletrônica»	o aluno filtra por «Eletrônica»	aparece 1 projeto e nenhuma mensagem de ausência (a mensagem só surge com 0 resultados).

7. Evolução do sistema

TIPO	DESCRIÇÃO	REQUISITOS AFETADOS
Suposição	Cada projeto tem exatamente um professor coordenador.	RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, T-02, RNF-08
Suposição	O aluno e o visitante consultam a vitrine sem login e sem cadastro (decisão do P0).	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RNF-07
Suposição	O professor já tem acesso concedido antes do primeiro login (forma ainda em aberto, P-01).	RF-01, RF-03, RNF-04
Mudança previsível	A plataforma passar a receber candidaturas dos alunos (hoje o aluno escreve ao professor).	RF-06, RF-12, RF-09, RNF-07
Mudança previsível	O login passar a usar a conta institucional da UFPA (ou integração com o SIGAA).	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-04, seção 4.4
Mudança previsível	A cooperação de extensão passar a aprovar projetos antes da divulgação (painel institucional, hoje fora do escopo).	RF-04, RF-10, RF-17, T-01

8. Matriz de rastreabilidade

REQUISITO	RESUMO	ORIGEM	RU	UC	HU / CA	MOSCOW	DEPENDE DE	SITUAÇÃO
RF-01	Autenticar professor	US01; P0 (fluxo, passo 1)	RU-01	UC-01	HU-01/CA1, CA2	M	—	ativo
RF-02	Encerrar sessão	US02	RU-03	UC-02	HU-02 (CA a detalhar)	S	RF-01	ativo
RF-03	Restringir acesso não autenticado	US03	RU-02	UC-01	HU-03 (CA a detalhar); HU-01/CA3	M	RF-01	ativo
RF-04	Cadastrar projeto	US04; P0 (Must)	RU-04	UC-03	HU-04/CA1, CA2, CA3	M	RF-01, RF-03	ativo
RF-05	Editar informações gerais	US05; P0 (Must)	RU-05	UC-04	HU-05 (CA a detalhar)	M	RF-04	ativo
RF-06	Atualizar vagas	US06	RU-06	UC-04	HU-06/CA1, CA2, CA3	S	RF-04	ativo
RF-07	Atualizar área	US07	RU-06	UC-04	HU-07 (CA a detalhar)	S	RF-04	ativo
RF-08	Atualizar curso relacionado	US08	RU-06	UC-04	HU-08 (CA a detalhar)	S	RF-04	ativo
RF-09	Atualizar e-mail de contato	US09	RU-06	UC-04	HU-09 (CA a detalhar)	S	RF-04	ativo
RF-10	Definir projeto ativo ou inativo	US10	RU-07	UC-05	HU-10/CA1, CA2, CA3	M	RF-04	ativo
RF-11	Listar projetos ativos	US11, US13; P0 (Must)	RU-08	UC-06	HU-11, HU-13 (CA a detalhar); HU-10/CA3	M	RF-04, RF-10	ativo
RF-12	Exibir detalhes do projeto	US12, US14, US15; P0 (Must)	RU-09	UC-08	HU-12, HU-14, HU-15 (CA a detalhar); HU-06/CA1	M	RF-11	ativo
RF-13	Filtrar por área	US16; P0 (Deveria)	RU-10	UC-07	HU-16 (CA a detalhar); HU-19/CA1, CA3	S	RF-11	ativo
RF-14	Filtrar por curso	US17; P0 (Deveria)	RU-10	UC-07	HU-17 (CA a detalhar)	S	RF-11	ativo
RF-15	Buscar por professor	US18; P0 (Deveria)	RU-10	UC-07	HU-18 (CA a detalhar)	S	RF-11	ativo
RF-16	Informar ausência de resultados	US19	RU-11	UC-06, UC-07	HU-19/CA2, CA3; HU-10/CA3	S	RF-11	ativo
RF-17	Publicar cadastros e atualizações	US20; P0 (fluxo, passo 3)	RU-12	UC-03, UC-04, UC-05	HU-20 (CA a detalhar); HU-10/CA1	M	RF-04 a RF-10	ativo

RNF-01	Lista em até 3 s (p95)	Proposta da equipe; P0 (problema)	RU-08	UC-06	HU-11 (CA a detalhar)	S	RF-11	ativo
RNF-02	Atualização visível em até 5 s	US20	RU-12	UC-03, UC-04	HU-20 (CA a detalhar); HU-06/CA1	S	RF-17	ativo
RNF-03	Disponibilidade ≥ 95% por mês	P0 (problema: instabilidade do SIGAA)	RU-08, RU-09	UC-06, UC-08	HU-11, HU-12 (CA a detalhar)	S	RF-11, RF-12	ativo
RNF-04	Sessão expira em 30 min	US03; proposta da equipe	RU-02	UC-01	HU-01/CA3	M	RF-01, RF-03	ativo
RNF-05	Encontrar e abrir projeto em até 90 s	US16, US17; proposta da equipe	RU-10	UC-07, UC-08	HU-16 (CA a detalhar); HU-19/CA1	S	RF-11, RF-12, RF-13	ativo
RNF-06	Sem rolagem horizontal de 360 a 1920 px	Proposta da equipe	RU-08, RU-09	UC-06, UC-08	HU-12 (CA a detalhar)	S	RF-11, RF-12	ativo
RNF-07	Só nome e e-mail do professor nas páginas públicas	Norma: LGPD (Lei 13.709/2018)	RU-09	UC-08	HU-15 (CA a detalhar)	M	RF-12	ativo
RNF-08	Todo projeto exibido identifica o professor	P0 (stakeholder: cooperação de extensão); US13	RU-08	UC-06	HU-13 (CA a detalhar)	M	RF-11, RF-12	ativo

9. Registro da inspeção cruzada recebida

Equipe inspetora	02	Data	04/11/2026	Versão inspecionada	v0.1

PARTE A · CHECKLIST DA EQUIPE INSPETORA

Nº	ITEM	SIM	NÃO	ONDE FALHA (IDS)
1	Todo RF tem os 11 campos preenchidos (ou com «PERGUNTA» no lugar).	☐	☒	RF-03
2	Para toda Ação de RF, dá para escrever uma entrada concreta e o resultado esperado.	☒	☐	
3	Nenhum RNF usa adjetivo sem métrica (rápido, fácil, seguro, intuitivo…).	☒	☐	
4	Todo número tem limite decidido (inclusive ou exclusive).	☒	☐	
5	Não há dois requisitos que se contradizem.	☐	☒	RF-11
6	Toda regra com combinações está em tabela, sem célula vazia.	☒	☐	
7	Casos de uso nomeados por objetivo, com pelo menos um fluxo alternativo.	☒	☐	
8	Todo critério de aceitação tem DADO concreto e ENTÃO observável; há critério de exceção e de limite.	☒	☐	
9	Termos do domínio usados nos requisitos estão no glossário.	☐	☒	Vitrine e [termo ilegível no registro]
10	Não há decisão de projeto (tecnologia, tela) disfarçada de requisito.	☒	☐	

PARTE B · DEFEITOS ENCONTRADOS E TRATAMENTO

Nº	LOCAL (ID)	TIPO	DEFEITO (EQUIPE INSPETORA)	DECISÃO (AUTORA)	ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA (AUTORA)
0					
1	RU-07	Incompleto	“Caso o projeto não esteja ativo, o mesmo fica indefinido?”	Corrigido	RF-10 (definir projeto como ativo ou inativo) e tabela T-01, seção 4.2: a tabela cobre projeto ativo e inativo, com e sem vagas.
2	RU-01	Incompleto	“Caso o professor não atenda aos requisitos da instituição para coordenar um projeto de extensão.”	Pergunta ao cliente	P-01 (seção 10): o acesso é concedido pelo sistema mediante conta institucional; RF-01 passa a exigir professor com acesso previamente concedido.
3	RU-04	Incompleto	“Podem existir co-coordenadores designados pelo principal para projetos em andamento ou recém-criados.”	Rejeitado	Fora do escopo do backlog atual: a suposição da seção 7 é que cada projeto tem exatamente um professor coordenador (RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, T-02, RNF-08). Fica como evolução possível.
4	RNF-08	Limite indefinido	“Quais nomes regem professores UFPA?”	Pergunta ao cliente	Depende da PROEX definir quem conta como professor(a) responsável (RNF-08). Pergunta ainda não registrada na seção 10.
5	RF-01	Incompleto	“Usuário válido p/ login.”	Corrigido	RF-01 (Entradas): credenciais de acesso com conta institucional UFPA; Requer: professor com acesso previamente concedido (P-01); interface de autenticação na seção 4.4 (P-07).
6	RF-06	Ambíguo	“Um projeto pode ser cadastrado com 0 vagas? A melhor nomenclatura é «0 vagas»?”	Corrigido	RF-06 (Entradas e Ação): vagas é inteiro ≥ 0; 0 é aceito e significa «sem vagas»; T-01 define a exibição quando vagas = 0.
7	RF-15	Ambíguo	“Buscar ou filtro?”	Corrigido	RF-15 passa a ser busca por texto com o nome do professor; filtro fica só para área e curso (RF-13 e RF-14, glossário: Filtro).
8					

N°	LOCAL (ID)	TIPO	DEFEITO (EQUIPE INSPETORA)	DECISÃO (AUTORA)	ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA (AUTORA)
9					
10					
11					
12					

10. Perguntas abertas ao cliente

ID	PERGUNTA	PARA QUEM	REQUISITO AFETADO	RESPOSTA (SE HOUVER)
P-01	*Quem concede o acesso?*	*PROEX*	*RF-01, RF-03, seção 4.4*	*Concedido pelo sistema mediante a uma conta institucional*
P-02	*Qual é o tamanho máximo do número de vagas?*	*Professor(a) coordenador(a)*	*RF-04, RF-06*	*Quantas vagas o professor definir na criação do projeto*
P-03	*Lista fixa de áreas? um projeto pode ter mais de uma?*	*PROEX*	*RF-04, RF-07, RF-08, RF-13, RF-14*	*Sim, o projeto pode ter mais de uma área, sendo elas as que a UFPA oferece nos cursos*
P-04	*O que é área válida?.*	*PROEX*	*RF-04, RF-07, RF-08, RF-13, RF-14*	*Áreas que os cursos oferecidos pela UFPA abordam*
P-05	*A quantidade de vagas aparece na lista?*	*Alunos*	*RF-11, RF-12*	*Sim*
P-06	*A PROEX aprova antes da publicação?*	*PROEX*	*RF-04, RF-17*	*Sim, pois antes de aparecer na vitrine, a PROEX precisa aprovar*
P-07	**Se o login for feito pela conta institucional da UFPA, passa a existir uma interface com esse serviço?**	*Equipa de TI*	*secção 4.4, RF-01*	*Sim. O sistema precisará de uma interface de integração (API/SSO) com o serviço de autenticação institucional da UFPA.*

11. Uso de IA e checklist final

11.1 Declaração de uso de IA

FERRAMENTA	SEÇÕES	PARA QUÊ	O QUE A EQUIPE CONFERIU OU MUDOU
Gemini	2. Glossário e revisão de texto	Ordenação alfabética dos termos, correção ortográfica e verificação da coerência dos exemplos de uso.	A equipe leu todas as correções, validou os exemplos para garantir que refletem o vocabulário real do projeto (FCT/UFPA) e confirmou que a essência dos requisitos não foi alterada.